

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ÉNFASIS IV – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Actividad 6

Prototipado funcional del sistema telemático

Proyecto ABP: Infraestructura Telemática para el Análisis de Dinámicas de Trabajo Remoto

Presentado por:

José Martin Gonzalez Joaqui
Briyith Vaneza Guacas Narvaez
Karol Tatiana Palechor Valencia
Yulieth Gabriela Jaramillo Yela
Luis Miguel Gomez Muñoz
Angela Isabel Becerra Muñoz
Layla Vanessa Zúñiga Hidrobo

Presentado a:

Juan Carlos Corrales Muñoz
Mario Fernando Solarte

Popayán, Cauca
2026

Introducción

Esta actividad corresponde al cierre de la Fase 3 (Diseño centrado en el usuario y prototipado) de la Unidad 3 del proyecto integrador. Una vez definidos los requerimientos (Actividad 1), las historias de usuario y los casos de uso (Actividad 2), la arquitectura tecnológica preliminar (Actividades 3 y 4) y los wireframes y mockups de la experiencia de usuario (Actividad 5), corresponde ahora materializar esas decisiones en un prototipo funcional navegable.

El propósito de esta actividad no consiste en entregar una solución terminada ni un producto listo para producción, sino en obtener una representación funcional que evidencie la arquitectura propuesta, la interacción entre los distintos perfiles de usuario, la integración tecnológica entre hardware, software y comunicaciones, y el flujo operativo completo de la información, desde la captura, o su simulación, hasta la visualización final en el dashboard.

Objetivo de la actividad

Construir un prototipo funcional y navegable, técnicamente coherente con la arquitectura y los mockups definidos en las actividades previas, que evidencie la integración entre la captura de datos, el procesamiento, la transmisión, el almacenamiento y la visualización del sistema telemático propuesto.

Contextualización del reto

Pregunta guía: ¿Cómo demostrar, con un prototipo navegable, que la arquitectura y las decisiones de privacidad definidas en las actividades anteriores realmente funcionan de extremo a extremo?

El prototipo puede incluir, según el alcance que defina cada equipo:

- Dashboard navegable (a partir de los mockups de la Actividad 5).
- Simulación de sensores o generación de datos sintéticos donde no se cuente con hardware físico.
- APIs básicas para exponer eventos y métricas agregadas.
- Integración con un broker MQTT para la transmisión de eventos.
- Pruebas de transmisión y almacenamiento de datos.
- Visualización de métricas y simulación del reparto de procesamiento edge/cloud.

No se espera una solución terminada, sino una representación funcional de la arquitectura, la interacción, la integración tecnológica y el flujo operativo definidos previamente.

Desarrollo del prototipo

A continuación se documenta el prototipo desarrollado por el equipo, siguiendo la estructura propuesta. Cada apartado responde a su pregunta guía con lo que efectivamente se implementó.

1. Alcance del prototipo

¿Qué partes del sistema se van a implementar realmente y cuáles se van a simular? ¿Cuál es el flujo mínimo que se demostrará?

El prototipo abarca un flujo vertical completo, desde los datos hasta el tablero, centrado en el backend, la gestión de datos y la visualización por rol, que es la parte que presentó mayores cambios tras la sesión con el mentor del sector productivo.

- **Implementado de forma real:** el backend en Node.js con Express, la autenticación por rol con JWT, el almacenamiento en SQLite, el motor de puntaje del marco SPACE, la API con control de acceso y el tablero navegable para los tres roles.
- **Simulado con datos sintéticos:** la actividad de GitHub y Jira y el camino de los sensores por MQTT, que se dejan como puntos de conexión disponibles para una integración posterior con las fuentes reales.

- **Flujo mínimo demostrado:** se generan datos sintéticos, se ingieren y se almacenan, el motor calcula el puntaje, la API lo entrega filtrado según el rol de quien consulta, y el tablero muestra la vista que corresponde al ingresar como empleado, líder o gerente.

2. Componentes técnicos a implementar

¿Qué herramienta o mecanismo se usará en cada capa de la arquitectura definida en actividades anteriores?

- **Capa de captura/simulación:** un generador de datos sintéticos crea la jerarquía de usuarios y un mes de eventos, y un simulador de sensores publica lecturas hacia la ingesta. La actividad de GitHub y Jira, como los commits, los pull requests, los despliegues y las tareas, se representa en forma de eventos.
- **Capa de transmisión:** endpoints de ingesta por HTTP en `/ingesta/evento`, `/ingesta/despliegue` y `/ingesta/sensor`. El simulador transmite por esa vía, que queda lista para conectar un suscriptor MQTT real sin modificar el resto del sistema.
- **Capa de procesamiento/backend:** Node.js con Express. Incluye el motor de puntaje del marco SPACE, que normaliza cada métrica, la combina mediante una media geométrica ponderada por rol y por cliente, descuenta los commits que no llegaron a un despliegue real y audita las revisiones de los pull requests. El acceso se controla con JWT según el rol.
- **Capa de almacenamiento:** el módulo de SQLite integrado en Node, que no requiere servidor ni compilación. Almacena los usuarios y la jerarquía, los eventos, los despliegues, las revisiones, el contexto, las encuestas, los pesos y las alertas.
- **Capa de visualización:** un tablero web en HTML, CSS y JavaScript, servido por el mismo Express, con una vista por rol y el desglose por dimensión siempre visible.

3. Integración y pruebas de flujo end-to-end

¿Cómo se verificó que un evento recorre correctamente todas las capas? ¿Qué pruebas se hicieron?

Un evento entra por la ingesta o por el simulador, se guarda en la base de datos, el motor lo incorpora al cálculo del puntaje, la API lo entrega filtrado según el rol y el tablero lo muestra. Para verificar que el recorrido funciona de extremo a extremo se realizaron las siguientes pruebas:

- El arranque completo, con la siembra de los datos sintéticos y el levantamiento del servidor.
- El inicio de sesión y el control de acceso, comprobando que un empleado recibe un rechazo (401 o 403) cuando solicita endpoints de métricas.
- La navegación de cada rol en el tablero, empleado, líder y gerente.
- El simulador de sensores enviando lecturas y recibiendo la confirmación del backend.
- El blindaje anti manipulación, con casos sembrados de commits sin despliegue y de autoaprobación de un pull request, que aparecen como preguntas para el líder y no reducen el puntaje de forma automática.

4. Demostración y evidencia

¿Qué evidencia respalda el funcionamiento del prototipo?

El código del prototipo se encuentra en el [repositorio del equipo](#), en la carpeta `server/unidad-3/actividad-6-prototipo`. Se ejecuta con `npm install`, `npm run seed` y `npm start`, y se abre en `http://localhost:3000`. La clave de la demostración es `demo123`.

Como evidencia de la demostración navegable se incluyen los siguientes pantallazos del prototipo en ejecución.

```
PS C:\Users\User\Desktop\Énfasis 4\UNIDAD 3\prototipo-actividad6> npm run seed

> prototipo-actividad6@0.1.0 seed
> node --experimental-sqlite src/seed.js

Datos sinteticos listos: 10 usuarios, 184 eventos, periodo 2026-09.
Usuarios para entrar (clave demo123):
- Patricia Ruiz (gerente)
- Andres Lopez (lider)
- Marcela Diaz (lider)
- Juan Perez (empleado)
- Sofia Ramirez (empleado)
- Diego Torres (empleado)
- Laura Gomez (empleado)
- Camilo Vargas (empleado)
- Valentina Rojas (empleado)
- Mateo Castro (empleado)
PS C:\Users\User\Desktop\Énfasis 4\UNIDAD 3\prototipo-actividad6> npm start

> prototipo-actividad6@0.1.0 start
> node --experimental-sqlite src/server.js

Prototipo Actividad 6 escuchando en http://localhost:3000
```

Figura 1: Backend en ejecución: siembra de los datos sintéticos y servidor escuchando en el puerto 3000.



Figura 2: Vista del empleado. Muestra el contexto de su espacio, sus alertas y la transparencia de datos, sin ninguna métrica de productividad.

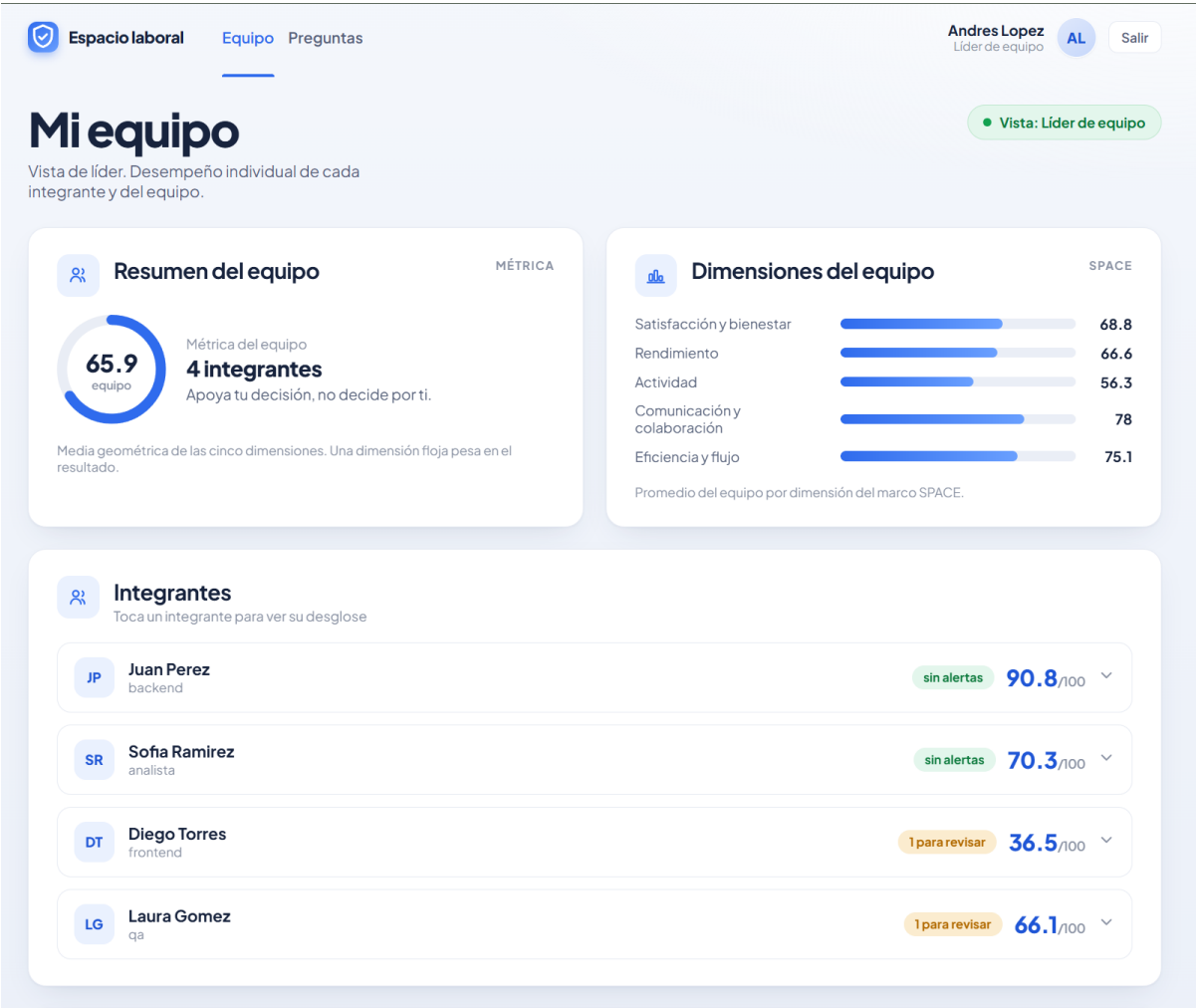


Figura 3: Vista del líder. Resumen del equipo, dimensiones del marco SPACE e integrantes.

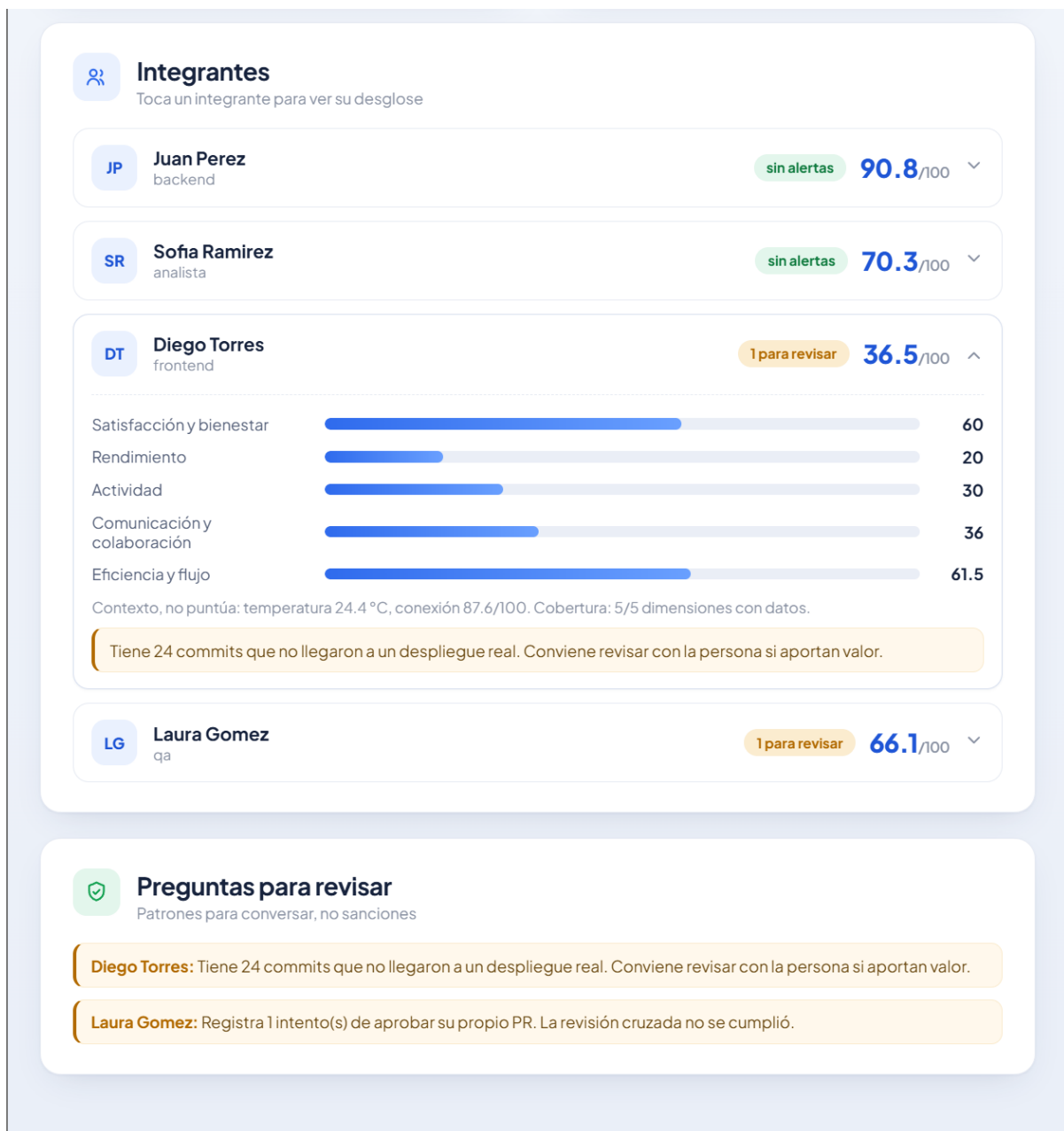


Figura 4: Vista del líder con un integrante desplegado y una pregunta para revisar, por commits que no llegaron a un despliegue real.

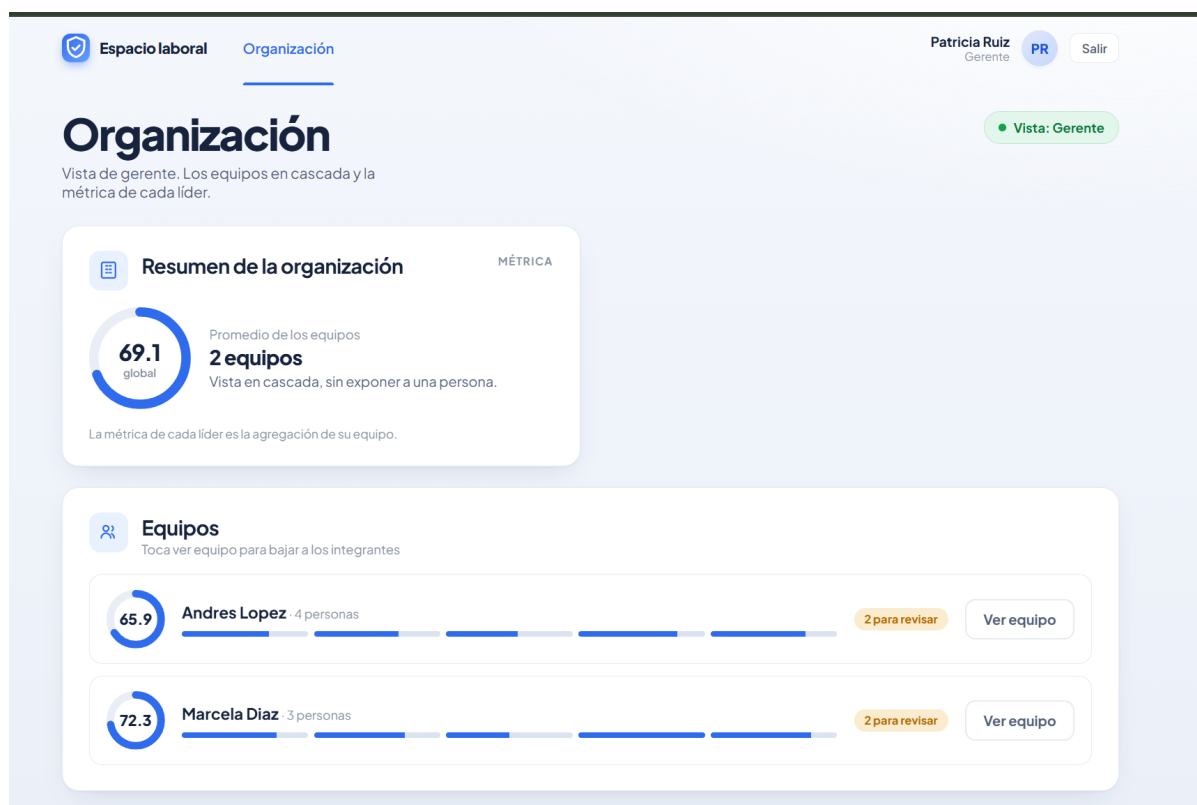
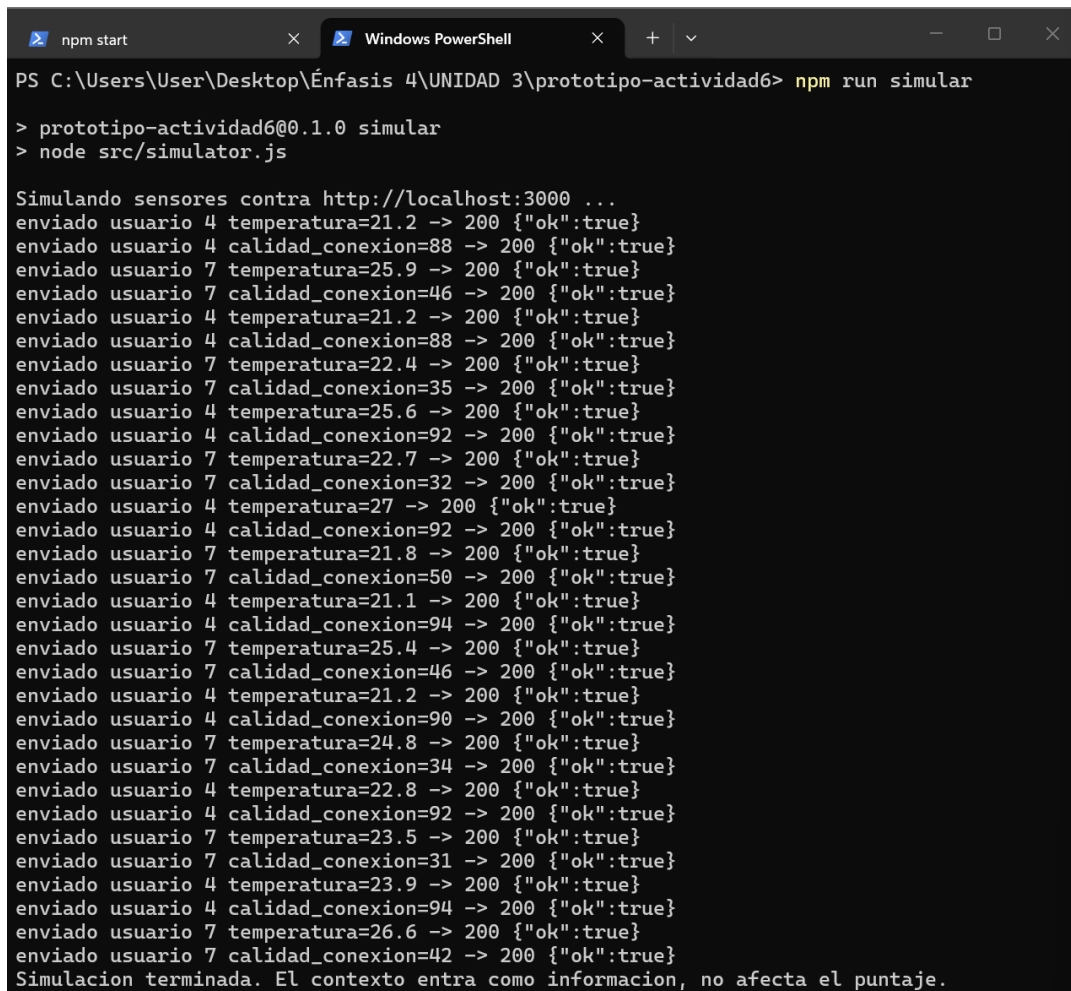


Figura 5: Vista del gerente. Los equipos en cascada con la métrica de cada líder.



```
PS C:\Users\User\Desktop\Énfasis 4\UNIDAD 3\prototipo-actividad6> npm run simular

> prototipo-actividad6@0.1.0 simular
> node src/simulator.js

Simulando sensores contra http://localhost:3000 ...
enviado usuario 4 temperatura=21.2 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=88 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=25.9 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=46 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=21.2 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=88 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=22.4 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=35 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=25.6 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=92 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=22.7 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=32 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=27 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=92 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=21.8 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=50 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=21.1 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=94 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=25.4 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=46 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=21.2 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=90 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=24.8 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=34 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=22.8 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=92 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=23.5 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=31 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 temperatura=23.9 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 4 calidad_conexion=94 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 temperatura=26.6 -> 200 {"ok":true}
enviado usuario 7 calidad_conexion=42 -> 200 {"ok":true}
Simulacion terminada. El contexto entra como informacion, no afecta el puntaje.
```

Figura 6: Simulador de sensores enviando lecturas hacia la ingesta del backend.

5. Reflexión sobre limitaciones

- **Partes que quedaron simuladas.** La actividad de GitHub y Jira y el camino de los sensores por MQTT quedaron simulados con datos sintéticos. El procesamiento en el borde y el broker real no se implementaron.
- **Lo que se necesitaría para un despliegue real.** Se requeriría conectar las APIs reales de GitHub y Jira, montar un broker MQTT con su suscriptor, trasladar el secreto del token fuera del código y almacenar las claves cifradas, endurecer la seguridad y, si el volumen crece, migrar a una base de datos con escritura concurrente.
- **Privacidad validada y pendiente.** Se validó que el empleado no ve métricas de productividad, que el ambiente y la conexión quedan fuera del puntaje, que la visibilidad jerárquica se aplica en el servidor y que los patrones sospechosos se presentan como preguntas y no como sanciones. Queda pendiente probar a mayor escala la anonimización, la retención de datos y el consentimiento con datos y usuarios reales.

6. Evidencia a entregar

- Prototipo funcional inicial: código en el repositorio del equipo, en la carpeta `server/unidad-3/actividad-6-prototipo`.
- Demostración navegable: los pantallazos incluidos en este documento y una sesión en vivo o un video corto que recorra los tres roles.

Conclusiones

El prototipo materializa, de forma navegable, las decisiones tomadas en las actividades anteriores. Demuestra el flujo completo de la información, desde la generación de los datos hasta la visualización, junto con la visibilidad por rol definida con el mentor, el puntaje compuesto del marco SPACE y el blindaje contra la manipulación de las métricas, y mantiene el ambiente y la conexión como contexto fuera de la evaluación.

Las partes que quedaron simuladas, la conexión con GitHub y Jira y el camino por MQTT, se dejaron como puntos de conexión aislados, de modo que llevar el prototipo a datos reales no obliga a rehacer el resto. De esta manera el prototipo resulta coherente con la arquitectura y con las decisiones de privacidad definidas previamente, y sirve de base para que cada integrante complemente la parte que le corresponde de cara a la sustentación.